Bloco · RLM · Conectivos lógicos e proposições (15 questões)

> Questões autorais no estilo FGV, elaboradas para treino. Não são questões oficiais.

Questão 1

Assinale a opção que apresenta uma proposição lógica.

(A) Que horas começa a audiência de conciliação?

(B) Protocole a petição até as 18h.

(C) Esta frase é falsa.

(D) O Tribunal de Justiça da Paraíba tem sede em João Pessoa.

(E) x + 3 = 10.

Questão 2

Considere a proposição: "Se o processo foi distribuído, então o relator foi sorteado."

Essa proposição é falsa quando

(A) o processo não foi distribuído e o relator foi sorteado.

(B) o processo foi distribuído e o relator não foi sorteado.

(C) o processo não foi distribuído e o relator não foi sorteado.

(D) o processo foi distribuído e o relator foi sorteado.

(E) o relator foi sorteado, independentemente da distribuição.

Questão 3

Considere a afirmação: "O servidor entregou o relatório e o sistema foi atualizado."

A negação lógica dessa afirmação é:

(A) O servidor não entregou o relatório e o sistema não foi atualizado.

(B) Se o servidor entregou o relatório, então o sistema foi atualizado.

(C) O servidor entregou o relatório ou o sistema não foi atualizado.

(D) O servidor não entregou o relatório e o sistema foi atualizado.

(E) O servidor não entregou o relatório ou o sistema não foi atualizado.

Questão 4

Considere a afirmação: "Se o juiz despachar o processo hoje, então a secretaria publicará a decisão amanhã."

A negação lógica dessa afirmação é:

(A) O juiz despachará o processo hoje e a secretaria não publicará a decisão amanhã.

(B) Se o juiz não despachar o processo hoje, então a secretaria não publicará a decisão amanhã.

(C) Se a secretaria não publicar a decisão amanhã, então o juiz não terá despachado o processo hoje.

(D) O juiz não despachará o processo hoje ou a secretaria publicará a decisão amanhã.

(E) O juiz não despachará o processo hoje e a secretaria publicará a decisão amanhã.

Questão 5

Considere a regra de contingência de um tribunal: "Se o sistema PJe está fora do ar, então o protocolo é feito no balcão."

Uma afirmação logicamente equivalente a essa regra é:

(A) Se o protocolo é feito no balcão, então o sistema PJe está fora do ar.

(B) Se o sistema PJe não está fora do ar, então o protocolo não é feito no balcão.

(C) Se o protocolo não é feito no balcão, então o sistema PJe não está fora do ar.

(D) O sistema PJe está fora do ar e o protocolo é feito no balcão.

(E) O sistema PJe está fora do ar ou o protocolo é feito no balcão.

Questão 6

Uma regra de negócio de um sistema do tribunal foi formalizada pela proposição composta

$[(P \wedge Q) \vee R] \rightarrow [(S \leftrightarrow \sim T) \vee P]$

em que P, Q, R, S e T são proposições simples.

O número de linhas da tabela-verdade dessa proposição é

(A) 10.

(B) 16.

(C) 25.

(D) 32.

(E) 64.

Questão 7

Sabe-se que a proposição p é verdadeira e que as proposições q e r são falsas. Considere as proposições compostas a seguir.

I. (p ∧ q) → r

II. (p ∨ q) → r

III. ~p ↔ (q ∨ r)

É verdadeiro o que se afirma em

(A) I, apenas.

(B) II, apenas.

(C) I e III, apenas.

(D) II e III, apenas.

(E) I, II e III.

Questão 8

Uma proposição composta é uma tautologia quando é verdadeira para todas as combinações de valores lógicos de suas proposições simples.

Assinale a opção que apresenta uma tautologia.

(A) (p ∨ q) → p

(B) p ∧ ~p

(C) (p → q) → (q → p)

(D) p ↔ q

(E) p → (p ∨ q)

Questão 9

Considere verdadeira a afirmação: "O recurso é admitido se, e somente se, o preparo foi recolhido no prazo."

Sabe-se que o recurso não foi admitido. Logo,

(A) o preparo foi recolhido no prazo.

(B) o preparo não foi recolhido no prazo.

(C) nada se pode concluir sobre o preparo.

(D) o preparo foi recolhido, mas fora do prazo.

(E) o recurso pode ter sido inadmitido mesmo com o preparo recolhido no prazo.

Questão 10

Considere verdadeiras as afirmações:

- "Ou Ana é analista, ou Bruno é técnico, mas não ambos."
- "Se Bruno é técnico, então Carla é juíza."

Sabe-se que Carla não é juíza. Logo,

(A) Ana é analista e Bruno não é técnico.

(B) Ana não é analista e Bruno é técnico.

(C) Ana é analista e Bruno é técnico.

(D) Ana não é analista e Bruno não é técnico.

(E) Bruno é técnico e Carla é juíza.

Questão 11

Considere verdadeiras as premissas a seguir.

- P1: Se o sistema migrar para a nuvem, a equipe será treinada.
- P2: Se a equipe for treinada, o cronograma será prorrogado.
- P3: O cronograma não foi prorrogado.

A partir dessas premissas, conclui-se corretamente que

(A) o sistema migrou para a nuvem e a equipe não foi treinada.

(B) a equipe foi treinada, mas o sistema não migrou para a nuvem.

(C) o sistema não migrou para a nuvem, mas a equipe foi treinada.

(D) nada se pode concluir, pois nenhuma premissa afirma um fato positivo.

(E) o sistema não migrou para a nuvem e a equipe não foi treinada.

Questão 12

Assinale a opção que apresenta um argumento válido.

(A) Se chove, a sessão é virtual. Não choveu. Logo, a sessão não foi virtual.

(B) Se chove, a sessão é virtual. A sessão foi virtual. Logo, choveu.

(C) Chove ou a sessão é presencial. Não choveu. Logo, a sessão é presencial.

(D) Chove ou a sessão é presencial. Choveu. Logo, a sessão não é presencial.

(E) Se chove, a sessão é virtual. Logo, se a sessão é virtual, choveu.

Questão 13

Considere a afirmação: "Todos os servidores do setor de TI concluíram o curso de LGPD."

A negação lógica dessa afirmação é:

(A) Nenhum servidor do setor de TI concluiu o curso de LGPD.

(B) Todos os servidores do setor de TI não concluíram o curso de LGPD.

(C) Algum servidor que concluiu o curso de LGPD não é do setor de TI.

(D) Pelo menos um servidor do setor de TI não concluiu o curso de LGPD.

(E) Algum servidor do setor de TI concluiu o curso de LGPD.

Questão 14

Um analista revisa o trecho de código Python a seguir, usado para classificar processos em uma fila de triagem.

```
processo_urgente = False
prazo_vencido = True
tem_advogado = False

if not (processo_urgente or prazo_vencido) or tem_advogado:
    print("A")
elif processo_urgente != prazo_vencido:
    print("B")
else:
    print("C")
```

Ao executar o trecho, será impresso:

(A) A

(B) B

(C) C

(D) A e, em seguida, B

(E) Nada é impresso.

Questão 15

Sabe-se que é **falsa** a afirmação: "Se Pedro é juiz, então Rita é promotora ou Sílvia é advogada."

Com base nessa informação, é verdadeira a afirmação:

(A) Pedro é juiz e Sílvia não é advogada.

(B) Pedro não é juiz ou Rita é promotora.

(C) Rita é promotora ou Sílvia é advogada.

(D) Se Pedro é juiz, então Sílvia é advogada.

(E) Pedro é juiz se, e somente se, Rita é promotora.

Minhas respostas

Questão	Resposta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	